



ALKOR DRAKA
GROUPE SOLVAY

ETANCHÉITÉ DES RÉSERVOIRS EN BÉTON PAR GÉOMEMBRANES ALKOR DRAKA®

Le présent document a été examiné favorablement par
NORISKO CONSTRUCTION

*compte tenu des recommandations et des conclusions figurant dans notre
rapport d'enquête technique n° 30546.4 (rapport à examiner
conjointement avec le présent cahier des clauses techniques).*

NORISKO CONSTRUCTION

SAS au capital de 1 280 000 € - RCS Paris 393 230 321
Direction Technique et du Développement
34/36 rue Pluchet, BP 200, 92225 BAGNEUX CEDEX
Tél. 01 55 48 23 77 - Fax. 01 55 48 23 60

PROCEDES ALKOR DRAKA

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 13

ALKOR DRAKA S.A.
ROISSYPOLE LE DOME
5, rue de la Haye - BP 10943 Tremblay en France
95733 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 33/(0)1 41 84 30 28
Fax : 33/(0)1 49 47 04 65

AlkorDraka
geomembranes

CCT Réservoirs en béton
Ed.2002

Sommaire

CHAPITRE I GENERALITES — PRESENTATION	6
1.1 <u>Objet - Domaine d'application</u>	6
1.2 <u>Qualité du revêtement - Exigences</u>	6
1.2.1. <u>Imperméabilité</u>	7
1.2.2. <u>Souplesse</u>	7
1.2.3 <u>Résistance chimique</u>	7
1.2.4 <u>Alimentarité</u>	7
1.3 <u>Territorialité</u>	7
CHAPITRE II MATERIAUX	8
2.1 <u>Géomembranes ALKORPLAN®</u>	8
2.1.1 <u>Références Géomembranes ALKORPLAN :</u>	8
2.1.2 <u>Présentation, propriétés</u>	8
2.1.3 <u>Caractéristiques</u>	9
2.1.4 <u>Epaisseur minimale recommandée</u>	9
2.2 <u>Géomembranes ALKORTOP®</u>	9
2.2.1 <u>Références des géomembranes ALKORTOP®</u>	9
2.2.2 <u>Présentation, propriétés</u>	9
2.2.3 <u>Caractéristiques</u>	9
2.2.4 <u>Epaisseur minimale recommandée</u>	9
2.3 <u>Géomembranes ALKORTENE®</u>	9
2.3.1 <u>Références des géomembranes ALKORTENE®</u>	9
2.3.2 <u>Présentation, propriétés</u>	10
2.3.3 <u>Caractéristiques</u>	10
2.3.4 <u>Epaisseur minimale recommandée</u>	10
2.4 <u>Ecran de protection ou de désolidarisation</u>	10
2.4.1 <u>Définition</u>	10
2.4.2 <u>Caractéristiques</u>	10
2.5 <u>Matériaux accessoires</u>	11
2.5.1 <u>Colles</u>	11
2.5.2 <u>Tôle colaminée de PVC 81170</u>	11
2.5.3 <u>Tôle colaminée de PP 81180</u>	11
2.5.4 <u>Mastic (type silicone, polyuréthane, ...)</u>	11
2.5.5 <u>Joint de canalisation</u>	11
2.5.6 <u>Résines</u>	11
CHAPITRE III SUPPORT D'ETANCHEITE	12
3.1 <u>Généralités</u>	12
3.2 <u>Ouvrages neufs</u>	12
3.2.1 <u>Exigence - Spécifications</u>	12
3.2.2 <u>Relevé contradictoire du support</u>	12
3.3 <u>Ouvrages anciens</u>	12
3.3.1 <u>Relevé contradictoire du support</u>	12
3.3.2 <u>Examen de l'étanchéité existante.</u>	13
3.3.3 <u>Choix du géotextile</u>	13

CHAPITRE IV MISE EN ŒUVRE DE L'ETANCHEITE	14
4.1 Préparation du support	14
4.2 Drainage sous la géomembrane	14
4.2.1 Choix et conception du drainage	14
4.2.2 Réalisation du drainage en partie courante	14
4.2.3 Compartimentage	15
4.2.4 Exutoires	15
4.2.5 Events	15
4.3 Ventilation en cours de travaux	15
4.4 Pose de l'écran de protection ou de désolidarisation	15
4.5 Fixations de la géomembrane	16
4.5.1 Généralités	16
4.5.2 Fixation en tête	16
4.5.3 Fixations intermédiaires	16
4.5.4 Fixations dans les angles rentrants à arête horizontale (pied de voile ou rupture de pente dans la paroi)	16
4.5.5 Fixations dans les angles rentrants à arête verticale	16
4.5.6 Habillage des poteaux et piliers	17
4.5.7 Puisards	17
4.6 Pose de la géomembrane ALKOR DRAKA	17
4.6.1 Assemblage des feuilles	17
➤ Nettoyage	17
➤ Soudure	17
➤ Soudures des points triples (raccords en T)	18
➤ Caractéristiques géométriques des soudures.	18
4.6.2 Raccordement entre étanchéité horizontale et verticale	18
4.6.3 Arrêt d'étanchéité sous l'eau	19
4.6.4 Raccordement aux tuyauteries (alimentation - évacuation)	19
➤ Par bride et contre bride.	19
➤ Par manchette.	19
➤ Sur tuyau coupé au ras du béton.	20
➤ Dans tous les cas	20
➤ Traitement des zones d'alimentation et d'aspiration	20
4.7 Détails ; fixations d'accessoires	20
4.7.1 Echelles	20
4.7.2 Supports de canalisations	21
4.7.3. Joints de dilatation	21
4.8 Dispositions particulières aux canaux en béton.	21
CHAPITRE V PLAN D'ACTION QUALITE, ESSAIS, RECEPTION ET CONTRÔLES	22
5.1 Moyens mis en œuvre par l'entreprise	22
5.1.1 Formation du personnel	22
5.1.2 Matériel utilisé	22
5.1.2.1 Ventilation	22
5.1.2.2 Eclairage de chantier	22
5.1.2.3 Alimentation électrique	22
5.1.2.4 Contrôle des appareils de soudure	23
5.2 Réception des matériaux	23
5.3 Stockage	23
5.4 Réception de l'état de surface du support	23

5.5 Contrôle des soudures	23
5.5.1 Contrôle visuel et à la pointe.	23
5.5.2 Mise en pression du canal de soudure	24
5.5.3 Cloche à vide	24
5.5.4 Essais de pelage (essai destructif)	24
➤ Peigne électrique :	24
➤ Lance à eau :	25
➤ Mesure du champ électrique dans l'eau ou dans le support.	25
5.5.6 Lance à air	25
5.5.7 Traitement des défauts de soudure	25
5.6 Contrôles en partie courante.	25
5.7 Vérification du raccordement aux traversées de parois et des points particuliers.	25
5.8 Sécurité	25
5.8.1 Electricité	25
5.8.2 Ventilation	26
5.9 Mise en eau – Réception	26
5.9.1 Contrôle de la conformité de la composition du dispositif d'étanchéité par la géomembrane ALKOR DRAKA.	26
5.9.2 Mise en eaux	26
5.9.3 Débit de fuite admissible	26
5.9.4 Réception des travaux	26
5.10 Conditions d'exploitation des ouvrages	26
CHAPITRE VI FIGURES	27
Figure 1 : PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT D'UN EXUTOIRE DE DRAINAGE	28
Figure 2 : PARTIES COURANTES	28
Figure 3 : FIXATIONS EN TETE, INTERMEDIAIRES ET EN PIED a) géomembrane homogène ouvrages "nobles" : château d'eau, etc	29
Figure 4 : FIXATIONS EN TETE, INTERMEDIAIRES ET EN PIED b) géomembrane homogène ouvrages "ordinaires" ; géomembrane armée, tous ouvrages.	30
Figure 5 : FIXATION EN CHATEAU D'EAU SURELEVE A CUVE CYLINDROCONIQUE	31
Figure 6: POTEAUX	32
Figure 7 : PUISARD	33
Figure 8 : PUISARD - Variante fixation par lestage	34
Figure 9 : CHANFREINAGE DE LA MEMBRANE AUX POINTS TRIPLES	35
Figure 10 : ARRET D'ETANCHEITE SOUS L'EAU a) par platine	36
Figure 11 : ARRET D'ETANCHEITE SOUS L'EAU b) par tôle colaminée et résine	37
Figure 12 : RACCORDEMENT PAR BRIDE ET CONTREBRIDE	38
Figure 13 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE PAR BRIDE ET CONTREBRIDE	39
Figure 14 : VERIFICATION DU PARALLELISME ENTRE BRIDE ET CONTREBRIDE	40
Figure 15 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE PAR MANCHETTE	41
Figure 16 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE AFFLEURANTE	42

Figure 17 : DISPOSITIF D'ANCORAGE A TRAVERS LA MEMBRANE Schéma de principe _____ **43**

Figure 18 : PRESSION DU CANAL DE CONTROLE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE LA GEOMEMBRANE _____ **44**

CHAPITRE I

GENERALITES — PRESENTATION

1.1 Objet - Domaine d'application

Le présent CCT (Cahier des Clauses Techniques) a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux d'étanchéité des réservoirs d'eau en béton et des ouvrages de techniques analogues, tels qu'ils sont définis dans le fascicule 74 du CCTG n° 98-3 T.O. de 1998. Il s'applique aux ouvrages de classe C¹ suivants :

- châteaux d'eau
- réservoir d'eau destiné à la consommation humaine
- réservoirs d'eau à usage divers
- réserve de lutte contre l'incendie

et d'une manière générale aux ouvrages visés par le fascicule 74 du CCTG, avec les restrictions suivantes :

- ❖ L'étanchéité des stations d'épuration, canaux, aqueducs, cheminées d'équilibre fera l'objet d'études au cas par cas, tout en s'inspirant des principes généraux ci-dessous.
- ❖ Les bassins et déversoirs d'orage sur les réseaux d'assainissement ainsi que les bassins de pollution et de rétention en site urbain pourront être traités en application du CCT 10, s'ils sont à ciel ouvert.
- ❖ L'étanchéité des piscines fait l'objet de documents séparés

Il s'applique à tous les ouvrages qu'ils soient aériens ou enterrés.

Les ouvrages seront conçus et réalisés en conformité avec le Fascicule 74 du CCTG et avec les recommandations professionnelles "Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves, bassins châteaux d'eaux enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts ou fermés", publié dans les annales ITBTP Série technique générale de la construction – n° 486 – septembre 1990. Dans le cas de reprise d'ouvrages existants, on s'inspirera des documents ci-dessus pour la reprise de l'ouvrage, après avoir procédé à une étude détaillée et établi un diagnostic précis des insuffisances passées de l'ouvrage.²

1.2 Qualité du revêtement - Exigences

D'une manière générale, la qualité du revêtement d'étanchéité dépend :

- du choix des matériaux
- de la conception d'ensemble, y compris celle du gros œuvre et des canalisations.
- du soin apporté à l'exécution pour la jonction des géomembranes

¹ Classe C: Ouvrages dont l'étanchéité est assurée par un revêtement d'étanchéité, adhérent ou indépendant du support, la structure assurant uniquement une fonction mécanique.

² On se référera aussi aux Recommandation du Comité Français des Géosynthétiques sur l'Emploi des géomembranes dans les ouvrages hydrauliques en béton, à paraître en 1999.

1.2.1. Imperméabilité

Les revêtements doivent rester imperméables à l'eau sous l'effet des pressions d'utilisations.

Les caractéristiques des géomembranes ALKOR DRAKA utilisées sont donc fonction de la pression maximale appliquée et de l'état du support (choix du type de géomembrane, de l'épaisseur et des géotextiles éventuels).

1.2.2. Souplesse

Les géomembranes ALKOR DRAKA présentent des souplesses différentes en fonction de leur nature et de leur épaisseur. La conception générale de l'ouvrage, en particulier les formes (développables ou non, simples ou compliquées), et les rayons de courbure ou chanfrein dans les angles devront prendre en compte la souplesse du produit choisi. Les déformations induites dans la membrane par la forme ou l'état de surface de l'ouvrage ne doivent pas induire dans celle-ci de contrainte excessive pour le type de produit choisi.

1.2.3 Résistance chimique

Le choix de la géomembrane dépend aussi de son environnement chimique. Les revêtements d'étanchéité seront choisis pour résister :

- Aux produits chimiques contenus stockés ou transitant dans les réservoirs. On tiendra compte de la concentration des produits et de la température de contact, en considérant non seulement les valeurs moyennes, mais aussi les valeurs extrêmes hautes et basses et la durée d'application de ces valeurs extrêmes. (Consulter les Services Techniques d'Alkor Draka pour la compatibilité avec nos géomembranes).
- Pour les réservoirs enterrés, ils doivent résister aux agents chimiques contenus dans le sol ou susceptibles d'être transportés par les eaux de la nappe phréatique (contamination préalable du site, présence de sels solubles, sels de déneigement, etc.)

1.2.4 Alimentarité

Les matériaux et revêtements utilisés pour les ouvrages de traitement ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à la législation en vigueur.

1.3 Territorialité

Les dispositifs d'étanchéité décrits dans le présent cahier des clauses techniques sont applicables en toute zone climatique.

CHAPITRE II

MATERIAUX

2.1 Géomembranes ALKORPLAN®

2.1.1 Références Géomembranes ALKORPLAN :

- 35052, Géomembrane agréée pour l'eau potable. Grise ou noire. Homogène ou armée.
- 35053, Géomembrane pour travaux hydrauliques. Gris bleutée, homogène, non protégée UV
- 35054, Géomembrane pour travaux hydrauliques. Gris bleuté ou noire ; homogène, protégées UV.
- 35254, Géomembrane pour travaux hydrauliques. Gris clair ou noire ; homogène, protection UV adaptée aux pays chauds.
- 35038, Géomembrane compatible avec le bitume, noire, non protégée UV
- 35058, Géomembrane compatible avec le bitume, noire, protégée UV
- 00097, Géomembrane agréée pour le nucléaire.
- 35034, Géomembrane pour travaux souterrains, opaque. Peut être employée lorsque l'on recherche des membranes de forte épaisseur (2 mm).
- 35041, Géomembrane pour travaux souterrains, opaque avec couche signal de couleur claire. Peut être employée lorsque l'on recherche des membranes de forte épaisseur (2 mm).
- 02339, géomembrane pour travaux hydrauliques

Les formulations homogènes ci-dessus peuvent être armées par une grille polyester ou de verre sur demande spéciale. (Nous consulter pour les quantités minimales). Elles ont alors les mêmes propriétés mécaniques que la membrane 35176 ci-dessous.

- 35176 Membrane armée polyester 3 x 3

2.1.2 Présentation, propriétés

Géomembranes de PVC souple et plastifié, calandrées, conditionnées en rouleaux sur mandrin carton.

Largeur: 2,05 m

Les géomembranes ALKORPLAN® sont constituées à partir de PVC plastifiés. Elles sont caractérisées par leur grande souplesse et leur capacité de déformation bidirectionnelle. Les formulations à base de résine vierge et sans craie résistent en contact permanent à des pH compris entre 3 et 11. Elles supportent des contacts temporaires avec les hydrocarbures routiers, tels que l'on peut en rencontrer dans les bassins de rétention routiers et autoroutiers. Les géomembranes 35038 et 35058 ont une résistance supérieure aux hydrocarbures.

2.1.3 Caractéristiques

Voir fiches techniques.

2.1.4 Epaisseur minimale recommandée

Nous recommandons les épaisseurs nominales minimales suivantes :

- Membranes homogènes :
 - Epaisseur supérieure ou égale à 1 mm en partie courante et pour des ouvrages courants.
 - Epaisseur de 1,5 mm impérative pour les détails et conseillée en parties courantes pour les ouvrages réalisés en espace confiné.
- Membranes armées : 1,2 mm

2.2 Géomembranes ALKORTOP®

2.2.1 Références des géomembranes ALKORTOP®

- 03550, Géomembrane PP flexible noire

2.2.2 Présentation, propriétés

Géomembranes en polypropylène flexible, extrudées, de couleur noire.

Largeur standard : 5,80 m

Les géomembranes en polypropylène flexible ont une bonne souplesse et une bonne capacité de déformation bidirectionnelle. Elles conservent en particulier une souplesse intéressante par temps froid (souplesse inférieure au PVC par température de 10° C, mais nettement supérieure au PVC par grand froid).

Résistance chimique au moins équivalente au PVC

2.2.3 Caractéristiques

Voir fiches techniques.

2.2.4 Epaisseur minimale recommandée

Nous recommandons les épaisseurs nominales minimales suivantes :

- Membranes homogènes :
 - Epaisseur supérieure ou égale à 1 mm en partie courante et pour des ouvrages courants.
 - Epaisseur de 1,5 mm impérative pour les détails et conseillée en parties courantes pour les ouvrages réalisés en espace confiné.
- Membranes armées : 1,2 mm (en largeur de 2,05 m uniquement)

2.3 Géomembranes ALKORTENE®

2.3.1 Références des géomembranes ALKORTENE®

- 00251, Géomembrane PEHD noire
- 00274, Géomembrane PE souple, noire

2.3.2 Présentation, propriétés

Géomembranes en polyéthylène, extrudées, de couleur noire.

Largeur standard : 5,80 m

Les géomembranes en polyéthylène ont une résistance chimique élevée, en particulier par rapport aux hydrocarbures, ainsi qu'aux acides et bases. Ils sont par contre relativement rigides, nécessitant un support sans élément en saillie (gravier, boulon, ..) et avec de larges arrondis ou chanfreins dans les angles. Compte tenu de la difficulté d'adaptation aux formes d'un ouvrage en béton, en particulier pour le PEHD, il est souhaitable de réserver l'emploi de ces matériaux aux cas où il est nécessaire de faire appel à leur résistance chimique.

Pour ce matériau, l'application de ce CCT est limitée à une hauteur de voile inférieure ou égale à 4 m ; au-delà, consulter le service technique ALKOR DRAKA.

2.3.3 Caractéristiques

Voir fiches techniques.

2.3.4 Epaisseur minimale recommandée

L'épaisseur nominale minimale recommandée est de 1,5 mm

2.4 Ecran de protection ou de désolidarisation

2.4.1 Définition

Ecran placé entre le support et la géomembrane, destiné à assurer, en particulier dans le cas d'anciens revêtements à base de bitume, l'indépendance de la géomembrane d'étanchéité ALKOR DRAKA par rapport à son support et à compenser les irrégularités d'état de surface de ce dernier. Il participe en outre, à la protection de la géomembrane en particulier en cas de choc ou de défaut de support (fissure, anfractuosités).

Une protection est également placée sur la membrane lorsque des ouvrages ou accessoires (dalles ou plots de béton, etc.) sont posés sur celle-ci.

2.4.2 Caractéristiques

Entre support et géomembrane, on utilisera des géotextiles du type non-tissé imputrescibles et résistants en milieu basique, (Polypropylène par exemple), d'un grammage égal ou supérieur à 300g/m². Sur parois verticales, leur résistance mécanique doit être suffisante pour résister aux manipulations et efforts au niveau des fixations, même lorsqu'il est mouillé.³

Entre la membrane et un accessoire, plot ou dalle béton, on utilisera de préférence une feuille de protection type ALKORPLAN® 35020 ou une couche supplémentaire de géomembrane (en particulier pour un ouvrage destiné au traitement ou stockage d'eau pour l'alimentation humaine).

³ A titre indicatif, une résistance en traction minimale de 3 kN/m est recommandée pour des hauteurs de voiles verticaux de 3 à 6 m

2.5 Matériaux accessoires

2.5.1 Colles

Les colles utilisées correspondent à des produits, parfois pâteux et/ou solvantés, destinés à faire adhérer les feuilles d'étanchéité au support soit provisoirement, soit définitivement. Toutes les colles n'étant pas compatibles avec tous les matériaux, en particulier le PVC, leur choix doit être soumis à l'agrément des Services Techniques ALKOR DRAKA. Par ailleurs, à ce jour, nous ne connaissons pas de technique fiable de collage des membranes polyéthylène.

2.5.2 Tôle colaminée de PVC 81170

La tôle colaminée est constituée d'une feuille d'acier (sendzimir zinc) de 0,63 mm sur laquelle est colaminée une feuille de PVC plastifiée de 0,8 mm.

Elle est destinée au maintien des géomembranes en PVC contre le support en partie haute, au périmètre du réservoir, et sur les parois au moyen de bandes verticales ou horizontales ; les fixations mécaniques employées seront impérativement adaptées à ce type d'ouvrage (vis inox ou galvanisées).

(Cf. fiche technique en annexe).

2.5.3 Tôle colaminée de PP 81180

La tôle colaminée est constituée d'une feuille d'acier (sendzimir zinc) de 0,63 mm sur laquelle est colaminée une feuille de PP de 0,8 mm.

Elle est destinée au maintien des géomembranes en PP contre le support en partie haute, au périmètre du réservoir, et sur les parois au moyen de bandes verticales ou horizontales ; les fixations mécaniques employées seront impérativement adaptées à ce type d'ouvrage (vis inox ou galvanisées).

(Cf. fiche technique en annexe).

2.5.4 Mastic (type silicone, polyuréthane, ...)

Joint contre la pénétration des eaux de condensation, au niveau de la fixation en tête (cf. croquis 3). On s'assurera de la compatibilité avec le type de membrane choisi.

2.5.5 Joint de canalisation

Joint assurant l'étanchéité des pièces métalliques (cf. figures 4 et 6).

2.5.6 Résines

Elles peuvent être appliquées :

- En traitement anticorrosion des canalisations, au niveau des raccordements par manchette (voir chapitre 4.4.3 b).
- Pour assurer un raccordement étanche entre membrane et/ou tôle colaminée et le béton.
- En traitement complémentaire de l'étanchéité sur un raccordement par contre platine

Les résines utilisées au contact de la géomembrane doivent être compatibles avec celle-ci. Les résines utilisées pour les ouvrages de traitement ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à la législation en vigueur.

CHAPITRE III

SUPPORT D'ETANCHEITE

3.1 Généralités

Le support d'étanchéité ou support, est l'élément sur lequel le revêtement d'étanchéité ALKOR DRAKA est mis en œuvre.

D'une manière générale, il est recommandé d'arrondir les angles rentrants, sauf si l'on veut procéder à un contrôle des angles avec une cloche à vide ; le rayon de la doucine est fonction de la souplesse de la géomembrane. Pour les géomembranes ALKORPLAN® et ALKORTOP®, un rayon de 4 à 5 cm est suffisant. L'arrondi peut être remplacé par un chanfrein. L'arrondi ou le chanfrein sera nettement plus grand pour les géomembranes ALKORTENE®. Pour ce dernier, il sera également nécessaire d'arrondir ou de chanfreiner les angles sortants.

3.2 Ouvrages neufs

3.2.1 Exigence - Spécifications

Le support doit répondre aux définitions et aux spécifications des recommandations professionnelles "Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves, bassins châteaux d'eaux enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts ou fermés", publié dans les annales ITBTP Série technique générale de la construction – n° 486 – septembre 1990, ainsi qu'aux prescriptions de l'article V.4.2.2.4 et V.4.2.3 du Fascicule 74 :

- "Dans le cas où un revêtement d'étanchéité à base de membrane est mis en œuvre, le support ne comporte pas d'aspérité ou de balèvre supérieure à 3 mm."
- "Les trous réservés à l'exécution, pour le maintien des coffrages, sont bouchés avec des produits à retrait limité, conformes aux normes."

Le support peut être humide, mais sans flaque d'eau.

3.2.2 Relevé contradictoire du support

Il sera procédé à un relevé contradictoire de l'état de surface du support par les parties concernées.

3.3 Ouvrages anciens

3.3.1 Relevé contradictoire du support

Il sera procédé à un relevé contradictoire très rigoureux de l'état de surface du support par les parties concernées :

- Contrôle du béton (fissures, fers apparents etc.)
- Forme des angles (chanfreins, arrondis, présence de balèvre ou d'éléments agressifs, ...)

- Contrôle des tuyauteries, brides, évacuations etc.(en particulier, vérification de l'étanchéité des canalisations, état de corrosion des éléments métalliques, étanchéité des vis au niveau des brides, etc.).

3.3.2 Examen de l'étanchéité existante.

Il sera procédé à la détermination de la nature de l'étanchéité existante afin de vérifier la compatibilité avec les géomembranes ALKOR DRAKA. On vérifiera aussi si son adhérence au support est suffisante ou si elle doit être enlevée.

3.3.3 Choix du géotextile

Après analyse du support, si nécessaire, un type de géotextile sera choisi (cf. paragraphe 2.4).

Lorsque le géotextile doit assurer un rôle drainant important, on vérifiera que la transmissivité de ces produits est suffisante. Dans le cas contraire, on pourra utiliser des géosynthétiques drainants, (dits géospaceurs). Celui-ci peut être employé, soit sous toute la surface de la géomembrane, soit en bande de 0,10 à 0,50 m de large, en fonction de la transmissivité du géospaceur et des débits à évacuer. En fonction de sa structure, le géospaceur est placé soit directement sous la membrane, soit après interposition d'un géotextile.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE DE L'ETANCHEITE

4.1 Préparation du support

Après les opérations de réception (cf. paragraphes 3.1 et 3.2) et les travaux éventuels de correction, les supports doivent être prêts à recevoir les revêtements d'étanchéité.

Avant mise en place du dispositif d'étanchéité, le support sera balayé (enlèvement des graviers, sable, débris d'étanchéité antérieure non fixés au support).

Le support peut être humide, mais sans eau stagnante. Les corps gras (huile ou graisse) seront éliminés.

4.2 Drainage sous la géomembrane

Un drainage sous la membrane permet de :

- Evacuer l'air compris entre la géomembrane et le support, lors du remplissage du réservoir.
- Evacuer les eaux de condensation qui peuvent se former entre le béton et la membrane (eau plus fraîche que l'air ambiant).
- Evacuer les eaux de pluies pénétrant par les défauts d'étanchéité en toiture ou par les fissures de la structure pour des ouvrages en surélévation.
- Evacuer les remontées de nappe phréatique ou les infiltrations temporaires, lorsque le réservoir est enterré ou semi enterré.
- Contrôler l'étanchéité (en tenant toutefois compte des phénomènes ci-dessus, qui perturbent l'évaluation).
- Evacuer l'eau provenant de fuites éventuelles.

4.2.1 Choix et conception du drainage

La décision de mettre ou non un drainage sous la membrane, sa conception générale et les performances attendues restent de la responsabilité du Maître d'œuvre, et si un drainage doit être installé, il doit être clairement spécifié dans les documents de marché.

Le drainage peut être non compartimenté, ou compartimenté pour permettre la localisation d'une zone de venue d'eau extérieure ou de fuite éventuelle.

Des événements doivent être prévus en partie haute pour assurer l'évacuation de l'air et des exutoires en partie basse pour l'évacuation des liquides.

4.2.2 Réalisation du drainage en partie courante

Le drainage est classiquement réalisé par des bandes ou une surface de géospaceur ou de géosynthétique suffisamment drainant, raccordés à un ou plusieurs exutoires. En partie courante, la continuité du drainage est assurée au niveau des lignes de fixation, soit en plaçant le géosynthétique drainant sous les tôles colaminées, soit en ménageant un espace entre 2 tôles colaminées successives et en plaçant une structure drainante entre les deux.

4.2.3 Compartimentage

Un compartimentage du drainage peut être réalisé en empêchant le passage d'eau sous des tôles colaminées servant à la fixation (pas de géosynthétique drainant sous cette tôle et mise en place éventuelle d'un joint d'étanchéité sous la tôle). Des passages seront cependant ménagés pour laisser passer l'air (en voile, possibilité de donner une légère pente aux fixations en tôle colaminées, avec passage de l'air dans les points hauts et des liquides dans les points bas). Chaque zone drainée sera raccordée à un ou plusieurs exutoires.

4.2.4 Exutoires

Un simple forage à travers le béton débouchant sur le géotextile n'est pas suffisant pour assurer l'évacuation d'eau pouvant stagner sous la membrane. Il faut au minimum placer sur le trou une surface drainante (géogrille, géospaceur) de quelques dizaines de centimètres de diamètre pour assurer un drainage suffisant par le géotextile. Le ou les exutoires peuvent être équipés pour permettre une mesure des débits, par scellement d'un tube dépassant du béton et permettant de faire un empolement ; (figure 1).

4.2.5 Events

Les événements situés en partie haute doivent permettre l'évacuation de l'air compris entre la membrane et le support, lors des remplissages du réservoir. Ils doivent être conçus pour empêcher la pénétration des eaux de ruissellement, eaux de pluie ou eau du réservoir entre la géomembrane et le support.

4.3 Ventilation en cours de travaux

Lorsque la pose se fait dans un espace relativement confiné, une ventilation est nécessaire. Elle répond à deux objectifs :

- Hygiène et sécurité, par rapport aux fumées dégagées par la soudure et à l'emploi de nettoyeurs éventuels : on se référera aux textes réglementaires en vigueur.
- Qualité de la soudure : la ventilation doit permettre de limiter la redéposition des fumées, qui peut entraîner une diminution de la qualité des soudures.

4.4 Pose de l'écran de protection ou de désolidarisation

Le géotextile sera posé en indépendance, et maintenu en tête soit à l'aide des bandes de fixation de la géomembrane, soit par un système de clouage indépendant de la géomembrane. (cf. paragraphe 2.2 et figures 2, 3 et 4). Les recouvrements entre les successifs sont de l'ordre de 10 cm minimum. Une soudure par point ou continue, par légère thermofusion peut être faite pour assurer la continuité des lés, en particulier s'il y a des risques de séparation de ceux-ci par action du vent, de courants d'air, de coulage de béton, etc. Dans des cas particuliers, les géotextiles peuvent également être assemblés par couture.

4.5 Fixations de la géomembrane

4.5.1 Généralités

Les fixations doivent être continues (tôles colaminées pour PVC ou PP, ou profilés métalliques en alu, inox ou matière synthétique). Des espaces doivent être ménagés entre deux fixations consécutives, pour permettre le passage de l'air et de l'eau (eau de condensation, eau provenant de la nappe phréatique dans les ouvrages enterrés, ou fuite éventuelle) sous la membrane vers des exutoires. Ceci évite la formation de poches d'air ou d'eau, généralement localisées au niveau des fixations.

Pour les géomembranes PE, les fixations intermédiaires ne sont réalisées que par des profilés fixés à travers la membrane. L'étanchéité est assurée par un recouvrement par la membrane ou par un couvre-joint soudé par extrusion. Ce dispositif doit rester exceptionnel. Il est donc préférable, pour ces matériaux, de limiter la hauteur des voiles à 4 m, et de ne pas faire de fixation intermédiaire ni en pied de voile, le raccordement entre géomembrane sur voile et géomembrane en radier devant se faire, dans la mesure du possible, par machine automatique.

4.5.2 Fixation en tête

Voir figures 3 et 4.

Les passages pour l'air ne devront pas permettre la pénétration des eaux de ruissellement (ouvrage extérieur) ou des eaux de condensation en voûte pour les ouvrages fermés. On utilisera par exemple une protection par une bande de solin de 0,30 m minimum au-dessus des événements traversant l'ancrage en tête, ou on assurera le passage de l'air par une perforation de la membrane au-dessus du niveau maximal des eaux, la perforation étant protégée du ruissellement par une bavette de membrane soudée au-dessus et sur les côtés de la perforation.

4.5.3 Fixations intermédiaires

Elles sont nécessaires lorsque la hauteur de l'étanchéité verticale dépasse 5 m (cf. figures 3 et 4).

4.5.4 Fixations dans les angles rentrants à arête horizontale (pied de voile ou rupture de pente dans la paroi)

Pour les membranes PVC et PP homogènes et pour les ouvrages à haut niveau de sécurité (châteaux d'eau, réserve incendie, etc.), les fixations sont réalisées par une tôle colaminée de part et d'autre de l'arête. Voir figure 3

Pour les membranes armées, ou pour des membranes homogènes et des cuves de dimensions modestes (inférieures à 200 ou 300 m², et hauteur de voile inférieure à 3 m), les fixations seront limitées à une tôle colaminée en radier. Voir figure 4.

Pour les cuves cylindro-coniques, on utilisera des fixations continues par tôle colaminée telles que décrites dans la figure 5

4.5.5 Fixations dans les angles rentrants à arête verticale

~Mêmes dispositions que pour les angles à arête horizontale (§ 4.5.4)

4.5.6 Habillage des poteaux et piliers

Voir figure n° 6 pour les poteaux à section carrée ou rectangulaire et pour les géomembranes en PVC et PP. Pour les poteaux à section circulaire, le dispositif est similaire, mais sans tôle colaminée verticale, sauf éventuellement une au niveau de la soudure verticale.

Nous consulter pour les membranes PE.

4.5.7 Puisards

Voir figure 7 et 8. La membrane peut être maintenue au fond du puisard, soit par des tôles colaminées, soit par un lestage. En cas de drainage sous la membrane, un exutoire doit être prévu au point bas du puisard.

4.6 Pose de la géomembrane ALKOR DRAKA

D'une manière générale, la pose se fait de façon assez lâche, de façon à éviter des mises en tension consécutives aux variations dimensionnelles des membranes, en particulier sous l'effet des variations de température.

4.6.1 Assemblage des feuilles

Les lés sont déroulés sur le support avec un recouvrement régulier permettant de réaliser la soudure de façon fiable. La largeur de la superposition est fonction du type de soudure et de machine utilisés ; les superpositions minimales sont indiquées dans le tableau ci-après. L'assemblage entre lés s'effectuera uniquement par soudures à air chaud ou coin chauffant, après nettoyage préalable de la zone de soudure. Cet assemblage se fait généralement après liaison du lé avec le dispositif de fixation.

➤ Nettoyage

En fonction du degré de salissure de la membrane, il consiste en :

- Passage d'un chiffon sec
- Passage d'un chiffon humide
- Passage d'un chiffon humidifié avec de l'eau savonneuse, chiffon de rinçage et séchage.
- Passage d'un chiffon légèrement imprégné de nettoyant approprié (**dans ce cas, le plus grand soin sera apporté au respect des règles de sécurité**) :

ALKORPLUS® 81044 (acétate d'éthyle) pour les géomembranes PVC.

ALKORPLUS® 81144 pour les géomembranes PP.

Eau savonneuse pour les géomembranes PE. En cas d'oxydation superficielle, ou avant soudure par extrusion, la membrane PEHD sera nettoyée par ponçage superficiel.

- En cas de prise d'humidité, la feuille sera séchée par passage d'une buse d'air chaud, avant soudure.

➤ Soudure

La soudure est obtenue par un apport de chaleur provoquant une fusion superficielle de la géomembrane ALKOR DRAKA et l'application simultanée d'une pression, permettant une interpénétration des matériaux fondus en contact.

- Soudures par machine automatique (air chaud ou coin chauffant) : ces machines assurent une constance de paramètres de soudure : température régulée, vitesse et pression constante. L'emploi de ces machines est vivement conseillé partout où cela est possible (soudures linéaires sur surfaces planes).

- Soudure manuelle à air chaud : cette technique est utilisée systématiquement pour la réalisation des détails, angles et raccordements des géomembranes PVC et PP. Elle peut être utilisée aussi en partie courante.

L'apport de chaleur est réalisé par un flux d'air chaud dont la température est adaptée au produit, à son épaisseur et aux conditions atmosphériques ambiantes. La pression est obtenue par un marouflage énergique, à l'aide d'une roulette en silicone, appliqué à la main, à quelques centimètres de la buse à air chaud en partie courante. Il est conseillé de prévoir un recouvrement de 10 cm environ, de façon à exécuter les soudures manuelles en 2 passes, soit en premier le fond du recouvrement puis en second la lisière.

- Soudure par extrusion : utilisé pour la réalisation des détails ou des zones non accessibles à une machine automatique, pour les géomembranes en polyéthylène. Ce type de soudure peut également être utilisé pour les géomembranes en PP.

➤ *Soudures des points triples (raccords en T)*

Pour éviter l'infiltration du liquide par des passages capillaires au niveau des points triples, la membrane située au milieu sera chanfreinée (voir figure 9). Le chanfrein peut être réalisé à l'aide d'une lame ou par passage du bec de l'appareil de soudure à air chaud.

➤ *Caractéristiques géométriques des soudures.*

Les soudures doivent présenter au minimum les caractéristiques géométriques suivantes :

Type de soudure	Matériau	Superposition minimale	Largeur soudée	Largeur canal de contrôle
Soudures manuelles	PVC, PP	4 à 5 cm	≥ 30 mm	
Soudure par extrusion	PE	4 cm	≥ 30 mm (largeur du cordon d'extrusion)	
Machines automatiques Soudure simple	PVC, PP	9,5 cm	De 20 mm ⁽⁴⁾ à 30 mm	
Machines automatiques Double soudure	PVC, PP, PE	9,5 cm	12 mm pour chaque soudure ⁵	≥ 10 mm

4.6.2 Raccordement entre étanchéité horizontale et verticale

La géomembrane ALKOR DRAKA de la paroi sera soudée sur la géomembrane du radier (cf. figures n° 3 et 4).

⁴ Largeur réalisée par les machines anciennes, sans problème particulier. Néanmoins, les machines actuelles réalisent des soudures de 30 mm de large

⁵ Les machines récentes réalisent 2 soudures de 15 mm. Cette valeur tendra à devenir la norme avec le renouvellement du parc de matériel.

Pour les géomembranes en PE, la jonction se fait, dans la mesure du possible, par soudure automatique sans fixation (sur des petites cuves ou avec des géométries compliquées, il peut être nécessaire de faire uniquement des soudures par extrusions).

4.6.3 Arrêt d'étanchéité sous l'eau

a) Arrêt d'étanchéité par une tôle colaminée PVC ou PP collée à l'aide de mortier type époxy et fixée mécaniquement. Raccordement des géomembranes ALKOR DRAKA PVC ou PP par thermosoudure sur la tôle colaminée (cf. figure n° 10). La tôle colaminée doit être continue sur toute la longueur de l'arrêt d'eau (cadre autour d'un orifice ou remontée des deux extrémités de la tôle hors d'eau).

b) Arrêt d'étanchéité ALKOR DRAKA scellée entre deux couches de mortiers type époxy. La résine doit être compatible avec la géomembrane, avoir une bonne adhérence sur celle-ci et ne pas présenter de retrait (consulter le fournisseur de résine). La géomembrane doit comporter des perforations en quinconce pour assurer sa tenue mécanique. Ce type d'arrêt ne doit pas être sollicité en traction.

c) Arrêt par profilé métallique non corrodable fixé mécaniquement et appuyant la membrane sur un joint compressible. Si nécessaire, la surface du béton sera traitée préalablement avec des résines pour avoir une surface libre et non fissurée. L'étanchéité du raccord sera complétée par application de résine sur les vis, les profilés et les limites de la géomembrane (figure 11).

4.6.4 Raccordement aux tuyauteries (alimentation - évacuation)

➤ *Par bride et contre bride.*

La géomembrane est pincée entre bride et contre bride (usinées), placées au ras du béton et soudées étanches sur les tuyauteries, les boulons sont également soudés étanches sur les brides. L'étanchéité de chaque boulon doit être vérifiée. La géométrie des brides et contre brides doit être telle que les surfaces d'appui permettent de réaliser effectivement une étanchéité : en particulier, on veillera à ce qu'il y ait une distance suffisante entre le bord libre des brides plates et le perçage des vis de serrages.

La géomembrane ALKOR DRAKA 35052 sera prise entre deux joints en caoutchouc néoprène, butyle ou similaire, éventuellement alimentaires, placés entre la bride et la contre bride (cf. figure n° 12 et 13).

Lorsque la contre bride est solidaire d'un tuyau fixé à l'intérieur du réservoir, une présentation de l'ensemble bride, contre bride, tuyau sera faite avant installation de la membrane dans le joint pour vérifier le parallélisme des 2 brides (voir figure 14). L'orientation de la contre bride et du tuyau sera notée pour que le montage définitif soit conforme à l'essai de présentation.

Le serrage des écrous sera exécuté à l'aide d'une clef dynamométrique.

➤ *Par manchette.*

Façonnage d'un manchon en géomembrane épousant la tuyauterie et serrage assuré par des colliers inox (deux colliers, au minimum, avec décalage des points de serrage de 120° à

180°). Voir figure n° 15. Si la membrane et le tuyau sont de même nature, par exemple PVC, possibilité de souder la membrane sur le tuyau. Les tuyaux métalliques doivent être impérativement débarrassés de toute corrosion par sablage et recevoir un traitement anticorrosion par résine, en particulier sous les zones de raccordement par manchette.

➤ ***Sur tuyau coupé au ras du béton.***

a) Arrêt d'étanchéité sur tuyauteries non accessibles par un cadre en tôle colaminée PVC ou PP collée à l'aide de mortier type époxy et fixé mécaniquement. Raccordement des géomembranes ALKOR DRAKA PVC ou PP par thermosoudure sur la tôle colaminée (cf. figure n° 16).

b) Arrêt d'étanchéité sur tuyauterie non accessible par la géomembrane ALKOR DRAKA scellée entre deux couches de mortiers type époxy, sous réserve que ce mortier soit compatible et adhérent à la géomembrane. La partie noyée dans le mortier présentera des perforations réparties pour permettre un ancrage de la membrane.

c) Arrêt par cadre métallique non corrodable et continu (côtés soudés) fixé mécaniquement et appuyant la membrane sur un joint compressible. Si nécessaire, la surface du béton sera traitée préalablement avec des résines pour avoir une surface libre et non fissurée. L'étanchéité du raccord sera complétée par application de résine sur les vis, les cadres et les limites de la géomembrane (figure 11).

➤ ***Dans tous les cas***

Vérification préliminaire de l'étanchéité des tuyaux : on vérifiera en particulier que les tuyaux ne présentent pas de fuites dans les zones non visibles où ils sont noyés dans le béton.

Il est conseillé d'exécuter une finition par application d'une résine type polyuréthane compatible avec l'acier et la géomembrane ALKOR DRAKA sur toute la surface des brides et contre brides.

➤ ***Traitement des zones d'alimentation et d'aspiration***

Lorsque le réservoir est rempli et s'il n'y a pas d'eau sous la géomembrane, la pression statique de l'eau assure le placage de la membrane sur le support et celle-ci ne risque pas de mise en mouvement. Par contre, lorsque le niveau d'eau est faible (début de remplissage ou fin de vidange) ou s'il y a de l'eau sous la membrane (pour les raisons énumérées au § 4.2 et en l'absence de drainage), la membrane peut se déplacer en entraînant des désordres (arrachement au niveau de l'alimentation ou obturation de la crépine au niveau de la vidange). Il est donc nécessaire d'immobiliser la membrane dans ces zones, soit par un quadrillage de tôles colaminées sous la membrane, soit par un lestage sur la membrane.

4.7 Détails ; fixations d'accessoires

4.7.1 Echelles

Si possible, les échelles sont fixées en partie haute au-dessus du niveau maximal de l'eau et simplement posées sur l'étanchéité, après interposition d'une membrane et éventuellement d'une dalle simplement posée en protection.

Si cela n'est pas possible, le dispositif de fixation traversant la membrane doit être non sensible à la corrosion (en particuliers supports destinés à être raccordés par manchette) et ne pas entraîner de risque de fuite. On privilégiera les dispositifs où le système d'ancrage est entouré de façon continue par une étanchéité synthétique, comme le dispositif⁶ montré figure 17.

4.7.2 Supports de canalisations

On appliquera les mêmes principes que ci-dessus.

4.7.3. Joints de dilatation

Le traitement de ces joints sera fait en respectant les principes suivants :

Le dispositif doit permettre d'absorber le jeu du joint sans entraîner de mise en tension excessive de l'étanchéité.

Il doit résister à la pression de l'eau.

4.8 Dispositions particulières aux canaux en béton.

Pour les canaux, le risque de sous pression par pénétration des eaux de ruissellement, ou remontée de la nappe phréatique, ou remontée des eaux de surface, est très important. Le dispositif de drainage doit faire l'objet d'une étude au cas par cas. Il peut être nécessaire de compléter ce dispositif de drainage par un asservissement du niveau de l'eau dans le canal, en fonction du niveau de la nappe phréatique. Les vides pouvant exister sous le support béton existant seront comblés pour éviter la pénétration des eaux de ruissellement. Il est d'ailleurs vivement conseillé de capter celles-ci par des fossés à l'amont immédiat du canal.

La géomembrane peut être fixée au fond, ou lestée, ou fixée et lestée. Le dispositif de fixation fera l'objet d'une étude particulière au cas par cas. Les fixations et/ou le drainage seront généralement renforcées dans les zones d'élargissement brusque, et de manière générale dans les zones de turbulence.

4.9. Travaux ultérieurs

Les modifications réalisées après les travaux d'étanchéité ne devront en aucun cas endommager ces derniers.

Les traversées exécutées après-coup à travers le revêtement d'étanchéité ainsi que les scellements ou raccordements extérieurs non prévus initialement, feront l'objet d'une étude particulière en collaboration avec les services techniques concernés.

⁶ Dispositif développé par BauAbdichtungs AG

CHAPITRE V

PLAN D'ACTION QUALITE, ESSAIS, RECEPTION ET CONTRÔLES

L'objet de ce chapitre n'est pas de se substituer aux nombreuses publications existant sur ce sujet, mais de mettre en lumière des points clefs dans l'organisation générale de la qualité dans le cadre de ce CCT.

Le PAQ de l'Entreprise de Pose décrit l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'entreprise pour assurer la conformité au Dossier de Consultation des Entreprises des produits et de l'installation du dispositif d'étanchéité par géomembrane.⁷

5.1 Moyens mis en œuvre par l'entreprise

5.1.1 Formation du personnel

Les soudeurs devront justifier d'une formation aux techniques de mise en œuvre des géomembranes ALKOR DRAKA. (Certification délivrée par ALKOR DRAKA ou certification ASQUAL).

5.1.2 Matériel utilisé

5.1.2.1 Ventilation

Dans le cas de réservoir ou de bassins couverts, un dispositif d'extraction et de renouvellement d'air est indispensable. Ceci répond à deux objectifs :

- Hygiène et sécurité (en particulier dans le cas d'emploi de nettoyant) : on se référera aux textes réglementaires en vigueur
- Qualité de la soudure en limitant la condensation d'eau et la redéposition des fumées

5.1.2.2 Eclairage de chantier

L'éclairage de la zone de travail doit être assuré par un matériel conforme aux normes de sécurité et d'une puissance suffisante pour éclairer la zone de travail et les accès.

5.1.2.3 Alimentation électrique

Le chef de chantier doit s'assurer de disposer d'une source d'énergie suffisante pour assurer une tension stable et aux valeurs requises, permettant de faire fonctionner simultanément la ventilation, l'éclairage, le fonctionnement des machines à souder et autres matériels électriques. S'il y a lieu, il faut aussi tenir compte de l'activité d'autres entreprises sur le site. La section des câbles sera établie en fonction de la puissance nécessaire et de leur longueur.

Il est conseillé d'utiliser un coffret électrique disposant d'un régulateur de tension. L'entreprise doit disposer d'un voltmètre sur le chantier pour vérifier la qualité de l'alimentation électrique à la source et au niveau des machines à souder. La vérification se fait au moins avec la même fréquence que celle des appareils de soudure.

⁷ Un cadre type de PAQ d'entreprise de pose doit être publié par le CFG en 1999 et pourra servir de base.

5.1.2.4 Contrôle des appareils de soudure

Le contrôle et le réglage des appareils de soudure doivent être effectués au moins quotidiennement et le résultat des essais de soudure correspondants doit être consigné sur un document.

Il est conseillé de disposer sur le chantier d'un thermomètre permettant de mesurer la température des machines de soudure.

5.2 Réception des matériaux

Le chef de chantier doit s'assurer de la conformité des colis au moment de la livraison. Il s'assurera que l'emballage n'a pas subi de détériorations susceptibles d'endommager la membrane ALKOR DRAKA.

Les étiquettes des rouleaux, comprenant les références de la géomembranes et celles du lot de fabrication seront conservées et annexées aux documents de chantier et de récolement (un simple report des références et numéros de lots peut aussi être fait). Il est également possible de joindre les fiches de contrôle de fabrication des produits livrés qui sont fournies sur demande (à préciser lors de la commande) par ALKOR DRAKA.

5.3 Stockage

On s'efforcera de conserver les produits dans leur emballage d'origine et on les stockera, jusqu'à leur utilisation, dans un endroit propre et sec. Le stockage mettra aussi les géomembranes à l'abri des heurts et des projections de boue ou de poussière, créées par la circulation sur le chantier, afin de les protéger des perforations et souillures éventuelles. De la propreté des matériaux dépend la qualité de la soudure et la stabilité du système d'étanchéité.

Cette aire de stockage doit être accessible en tout temps par les moyens de manutention dont dispose le chantier.

5.4 Réception de l'état de surface du support

Le relevé contradictoire de l'état de surface du support et sa conformité aux paragraphes 3.2 ou 3.3 seront joints aux documents de suivi du chantier et au dossier de recollement.

5.5 Contrôle des soudures

Le contrôle des soudures est d'abord effectué par l'opérateur (contrôle interne). Il est généralement complété par un contrôle externe (personne de l'entreprise de pose ou payée par l'entreprise de pose, mais ne dépendant pas directement de la production, telle que responsable ou agent qualité de l'entreprise, etc.)

5.5.1 Contrôle visuel et à la pointe.

Contrôle visuel de l'aspect de la soudure, l'empreinte doit toujours être régulière.

Contrôle systématique effectué par le soudeur à l'aide d'une pointe sèche, tout le long de la soudure. Si un point est douteux, une vérification poussée sera faite sur toute la longueur de la soudure pour contrôler si ce défaut ne correspond pas à un dérèglement de la machine.

5.5.2 Mise en pression du canal de soudure

Cette méthode permet le contrôle des doubles soudures réalisées avec des machines automatiques. La pression d'essais est fonction du type de membrane, de son épaisseur et de sa température. En l'absence de normalisation, on se référera au diagramme⁸ figure 18. Un intervalle de temps minimum (environ 1 heure) doit être respecté entre la réalisation de la soudure et l'essai. La pression ne doit pas baisser, après quelques minutes, de plus de 10 % pour le PEHD et 20 % pour le PVC

5.5.3 Cloche à vide

La cloche à vide, boîte ouverte sur une face et reliée à une pompe à vide, est appliquée sur la zone à tester. Un joint assure l'étanchéité entre le pourtour de la boîte et la surface de la géomembrane ALKOR DRAKA. Après passage d'une eau savonneuse sur la zone à tester, on applique une légère dépression. L'apparition de bulle dans l'eau savonneuse traduit la présence d'un défaut d'étanchéité. La forme de l'appareil peut être adaptée à la zone à tester (angles...). Cette méthode est très lente et est généralement réservée au contrôle de points de détails ou de zones douteuses.

5.5.4 Essais de pelage (essai destructif)

L'essai de pelage, effectué sur un échantillon de soudure prélevé dans l'ouvrage ou sur une soudure d'essai est destiné à juger de la qualité mécanique de la soudure, dépendant du réglage de la machine, du nettoyage de la membrane, de la température, de la pression et de la vitesse de la soudure. Il est normalement réalisé suivant la norme NF P 84-502-2. Des dispositifs simplifiés peuvent aussi être utilisés sur chantier pour vérifier que les assemblages ont une résistance supérieure au seuil requis, en essayant de se rapprocher des conditions de la norme, en particulier pour la température de la membrane lors de l'essai. En cas de litige, seul les essais effectués conformément à la norme font foi.

A titre indicatif, le Guide Technique "Ouvrages pour eaux de ruissellement Routier, Etanchéité par géomembranes." (Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement) préconise les résistances au pelage suivantes :

Géomembranes PVC et PP : ≥ 4 N/mm pour les soudures à la machine automatique
 $\geq 3,5$ N/mm pour les soudures manuelles (mode adhésif à 100 % toléré pour ce type de soudure).
Géomembranes PEHD : ≥ 15 N/mm

5.5.5 Méthodes électriques

➤ Peigne électrique :

Au moment de la mise en œuvre, un fil conducteur est emprisonné entre les deux membranes au droit des recouvrements. L'assemblage effectué, on vérifie qu'aucun arc ne se produit lorsque l'on passe le peigne sur la jonction.

⁸ Diagramme extrait de la réglementation allemande Richtlinie DVS 2225 Teil 2, § 4.5.2.3

➤ ***Lance à eau :***

Permet de détecter un défaut de soudure ou une perforation, si le support est suffisamment conducteur.

➤ ***Mesure du champ électrique dans l'eau ou dans le support.***

Ces méthodes ne peuvent fonctionner que s'il n'y a aucun élément électriquement conducteur traversant la géomembrane.

5.5.6 Lance à air

Cette méthode consiste à souffler un jet d'air comprimé (produit par une buse de 3 à 4 mm, alimentée par un compresseur sous une pression de quelques bars) le long de la soudure. Un défaut est mis en évidence par le gonflement de la membrane. Cette méthode n'est valable que sur des membranes souples (PVC, PP) et n'est pas applicable au PE

5.5.7 Traitement des défauts de soudure

Si une anomalie locale est décelée, une pièce de géomembrane ALKOR DRAKA sera immédiatement rapportée sur la zone défectueuse. Cette zone sera de nouveau contrôlée avec la cloche à vide.

Au cas où une soudure serait défectueuse dans son ensemble, elle est reprise, soit par un couvre-joint soudé manuellement, soit en découpant la membrane et en intercalant une bande soudée par machine automatique

5.6 Contrôles en partie courante.

Une vérification systématique de l'absence de perforation accidentelle doit être faite sur l'ensemble de la géomembrane. Cette vérification est le plus souvent visuelle.

La présence de plis n'est pas un défaut de l'installation, mais permet de se prémunir contre les retraits et variations dimensionnelles de la géomembrane, en particulier avec la température.

5.7 Vérification du raccordement aux traversées de parois et des points particuliers.

Ces zones doivent faire l'objet d'une inspection systématique et méticuleuse. On vérifiera en particulier l'étanchéité des vis et boulonneries traversant l'étanchéité, la bonne compression des joints, le traitement anticorrosion des canalisations sous manchettes, l'absence de mise en tension des membranes dans les angles.

5.8 Sécurité

5.8.1 Electricité

L'alimentation électrique doit être conforme aux législations en vigueur et doit tenir compte des impératifs de constance de tension.

5.8.2 Ventilation

Dans le cas de réservoir ou de bassins couverts, le local doit être équipé en ventilation mécanique pour l'évacuation de l'air vicié et l'alimentation en air frais. La pénétration dans un espace confiné ne peut avoir lieu que si son atmosphère a été au préalable assainie et si elle est maintenue saine pendant toute l'intervention

L'emploi d'éventuels produits solvants est assujéti à la réglementation en vigueur.

5.9 Mise en eau – Réception

5.9.1 Contrôle de la conformité de la composition du dispositif d'étanchéité par la géomembrane ALKOR DRAKA.

Les parties concernées vérifient la conformité du dispositif d'étanchéité aux dispositions techniques retenues dans le dossier de consultation des entreprises, en tenant compte des modifications apportées avant ou pendant le chantier en accord avec le Maître d'œuvre.

5.9.2 Mise en eaux

Sauf disposition contraire explicitée dans le dossier de consultation des entreprises, la mise en eau se fait conformément aux dispositions de l'article XV.1.1.2 du Fascicule 74 du CCTG : eau mise à disposition par le Maître d'Ouvrage, remplissage par tranche partielle journalière (en général < 1 m de hauteur), maintenir le niveau constant pendant au moins 10 jours, faire les mesures pour constater les fuites éventuelles au plus tôt 10 jours après la fin du premier remplissage.

5.9.3 Débit de fuite admissible

Il dépend de la nature du liquide stocké et des conditions propres à chaque ouvrage.

Pour le stockage de l'eau, le Fascicule 74 (XV.1.1.2.d) exige que les fuites soient inférieures à 250 cm³ par m² de paroi et par jour pour un revêtement d'étanchéité. Cette valeur est également retenue par les recommandations professionnelles.

5.9.4 Réception des travaux

La réception des travaux peut avoir lieu dès la fin des essais. (Fascicule 74 XV.1.1.2.f)

5.10 Conditions d'exploitation des ouvrages

On se référera aux Recommandations Professionnelles, § 9.6, ainsi qu'au Fascicule 74.

CHAPITRE VI

FIGURES

Ces figures et croquis sont donnés à titre indicatif. Ils devront être adaptés à la situation de chaque chantier.

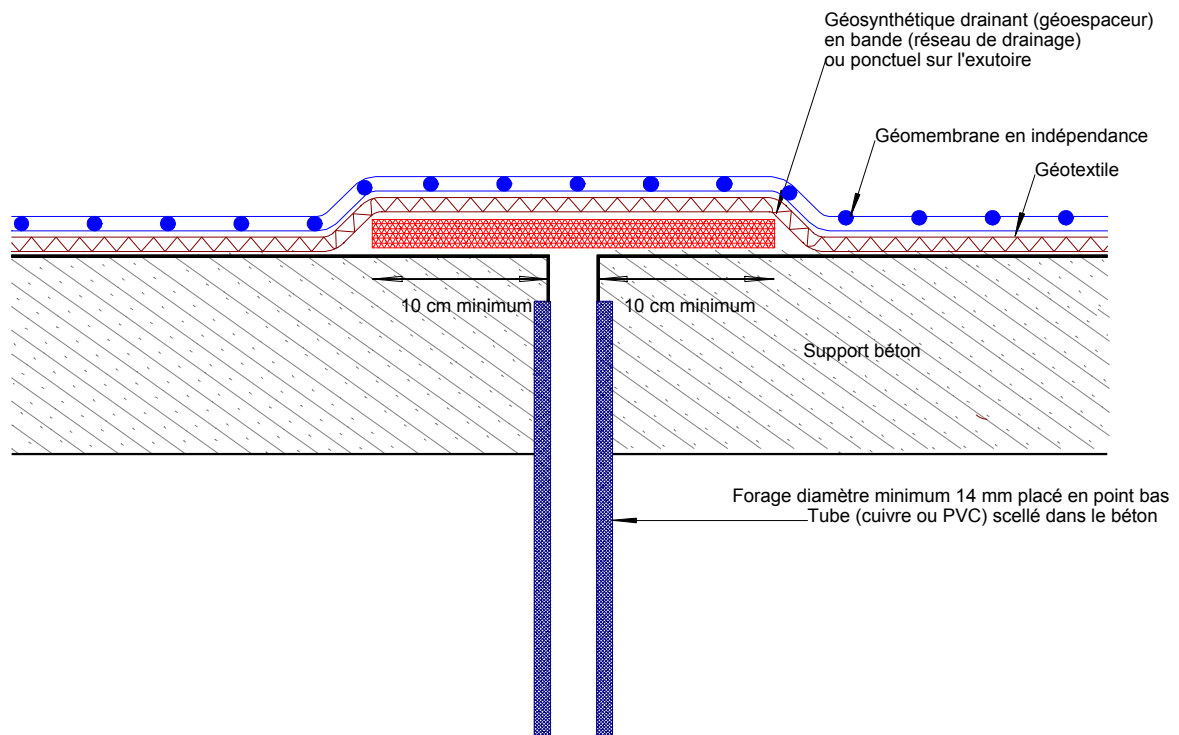


Figure 1 : PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT D'UN EXUTOIRE DE DRAINAGE

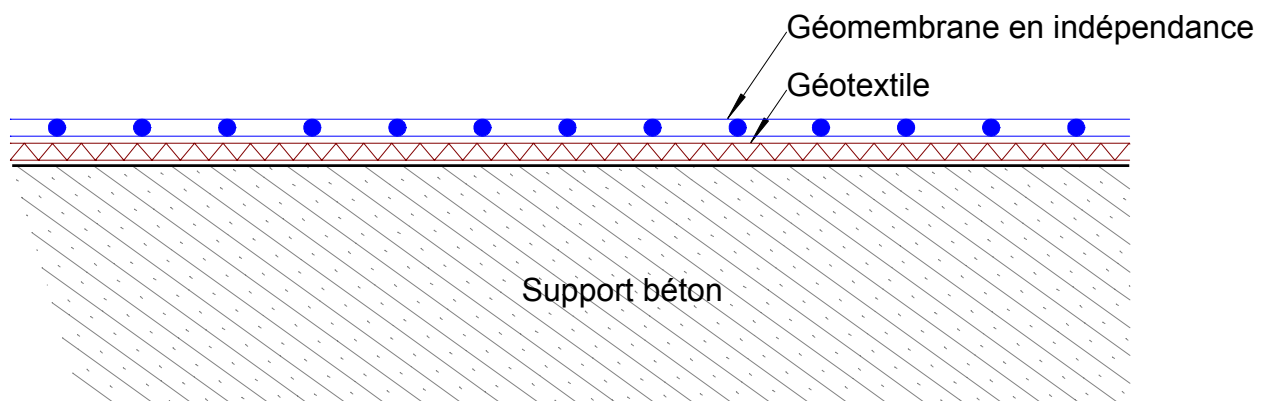


Figure 2 : PARTIES COURANTES

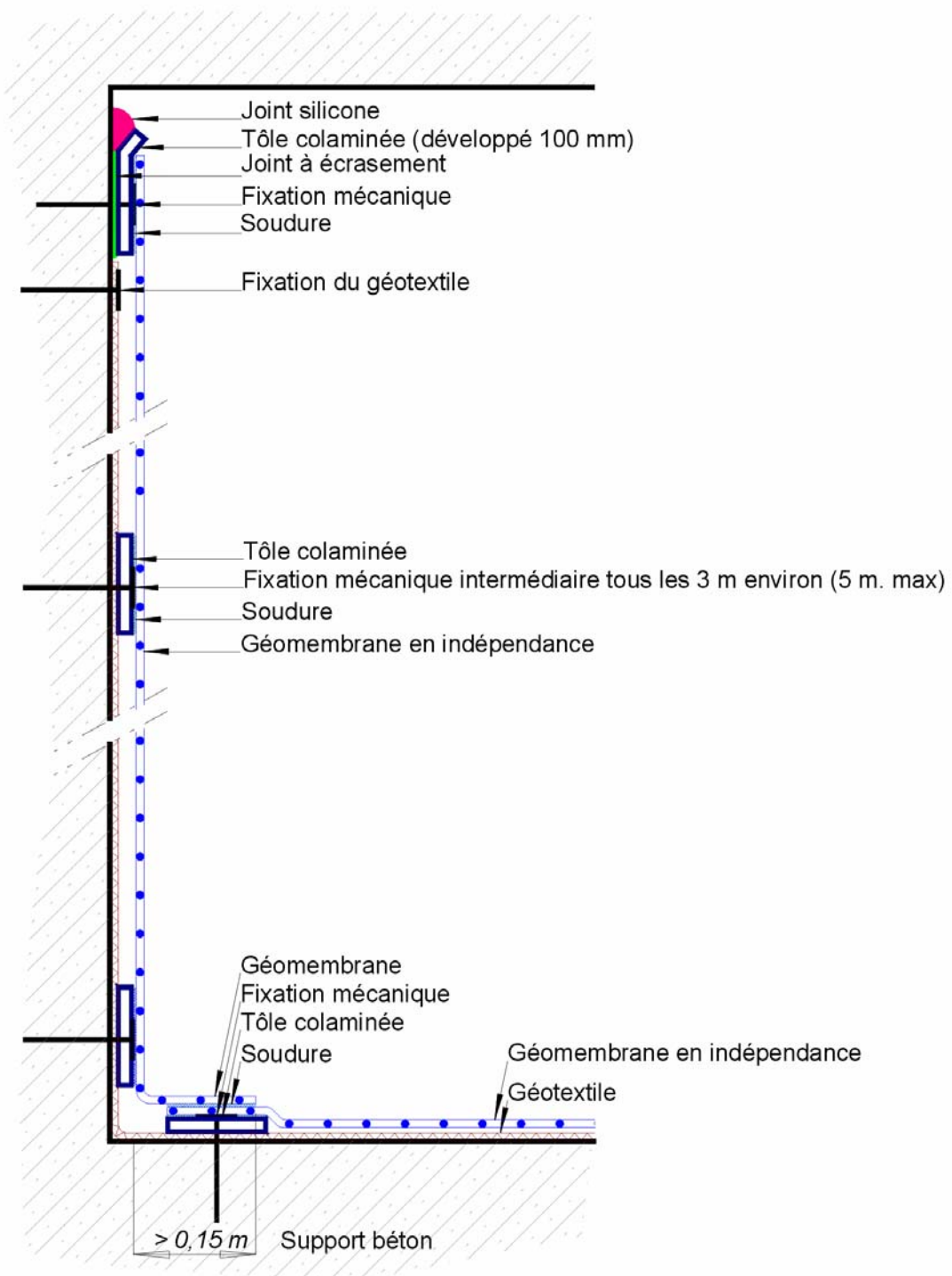


Figure 3 : FIXATIONS EN TETE, INTERMEDIAIRES ET EN PIED
a) géomembrane homogène ouvrages "nobles" : château d'eau, etc

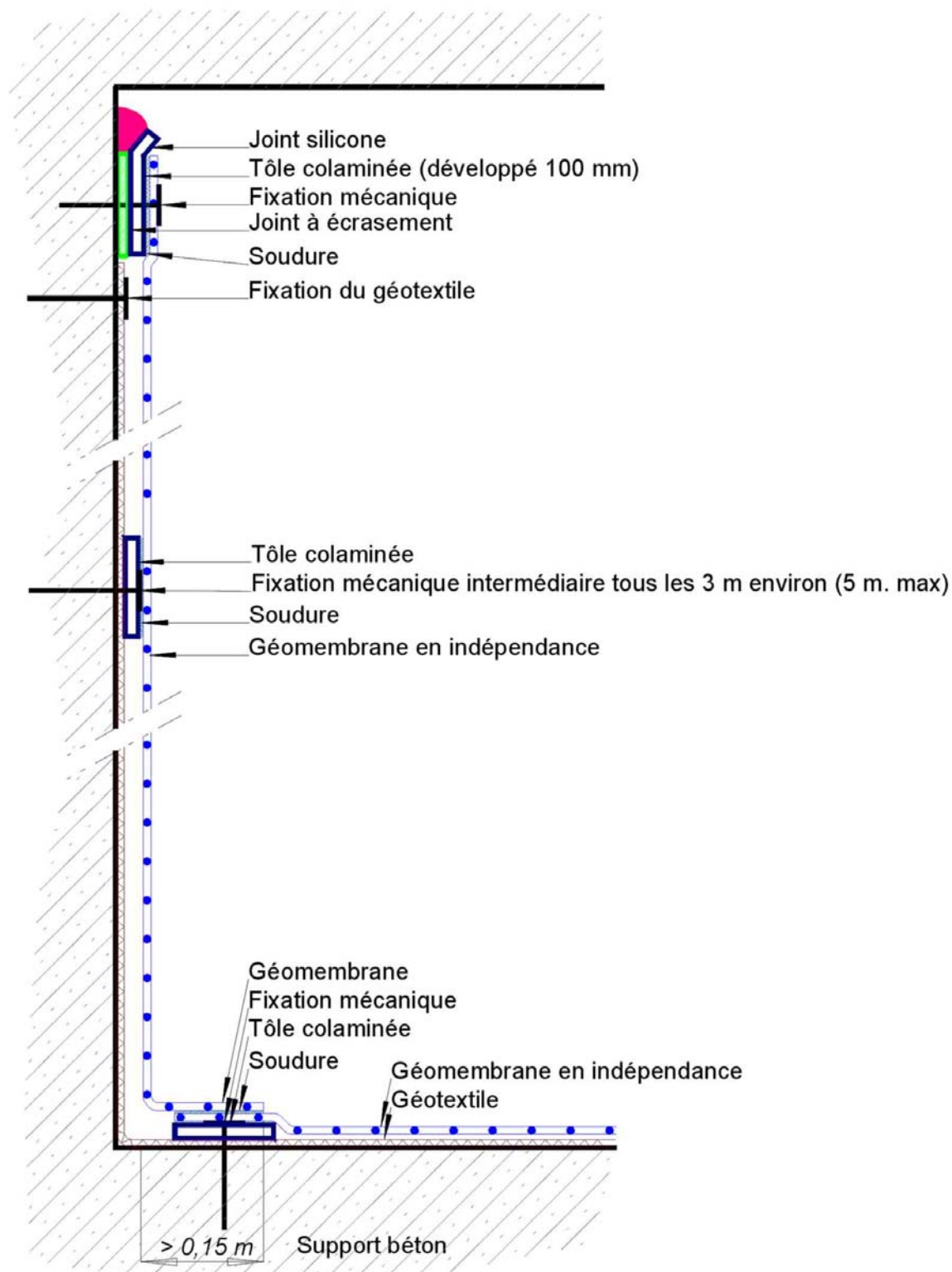
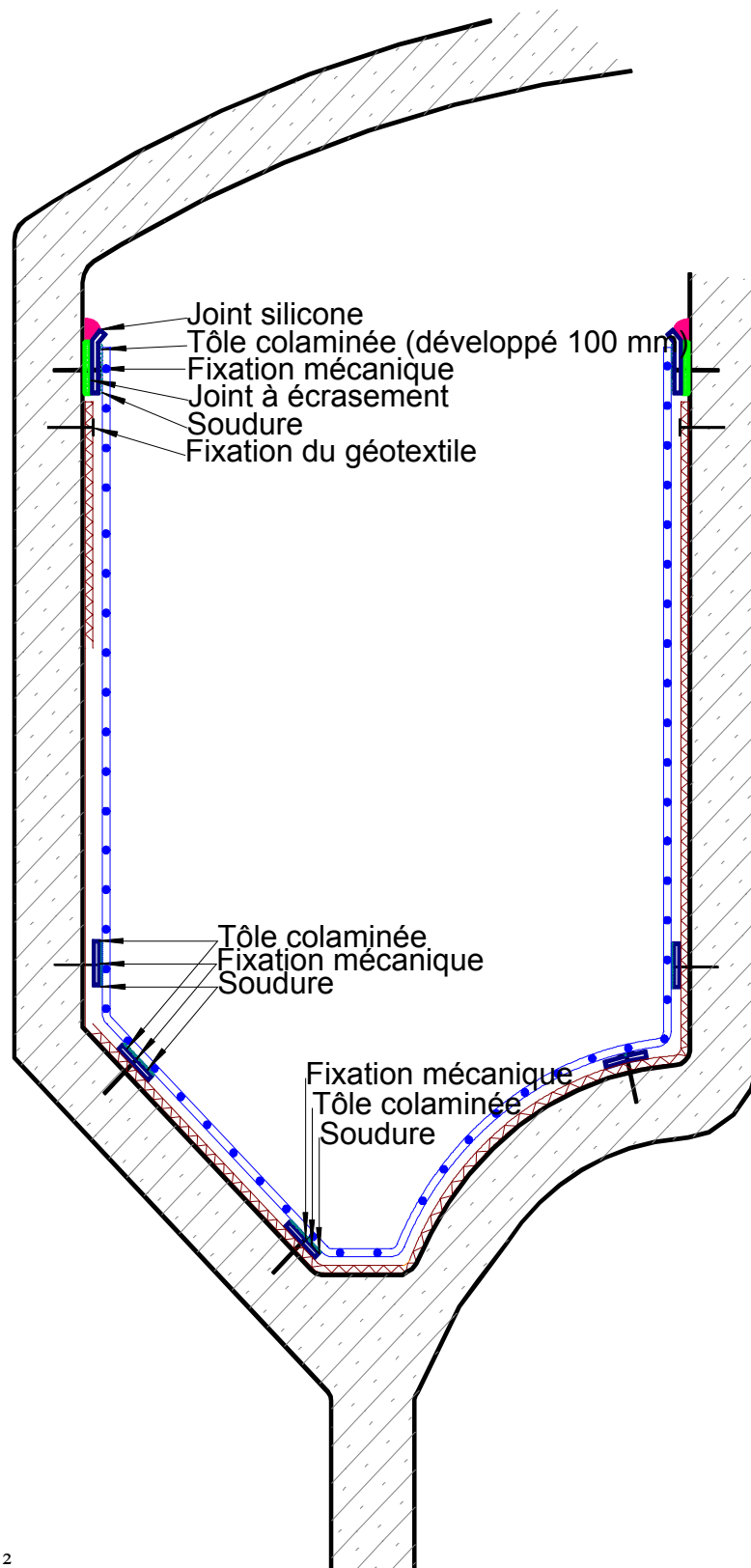


Figure 4 : FIXATIONS EN TETE, INTERMEDIAIRES ET EN PIED
b) géomembrane homogène ouvrages "ordinaires" ;
géomembrane armée, tous ouvrages.



2

Figure 5 : FIXATION EN CHATEAU D'EAU SURELEVE A CUVE CYLINDROCONIQUE

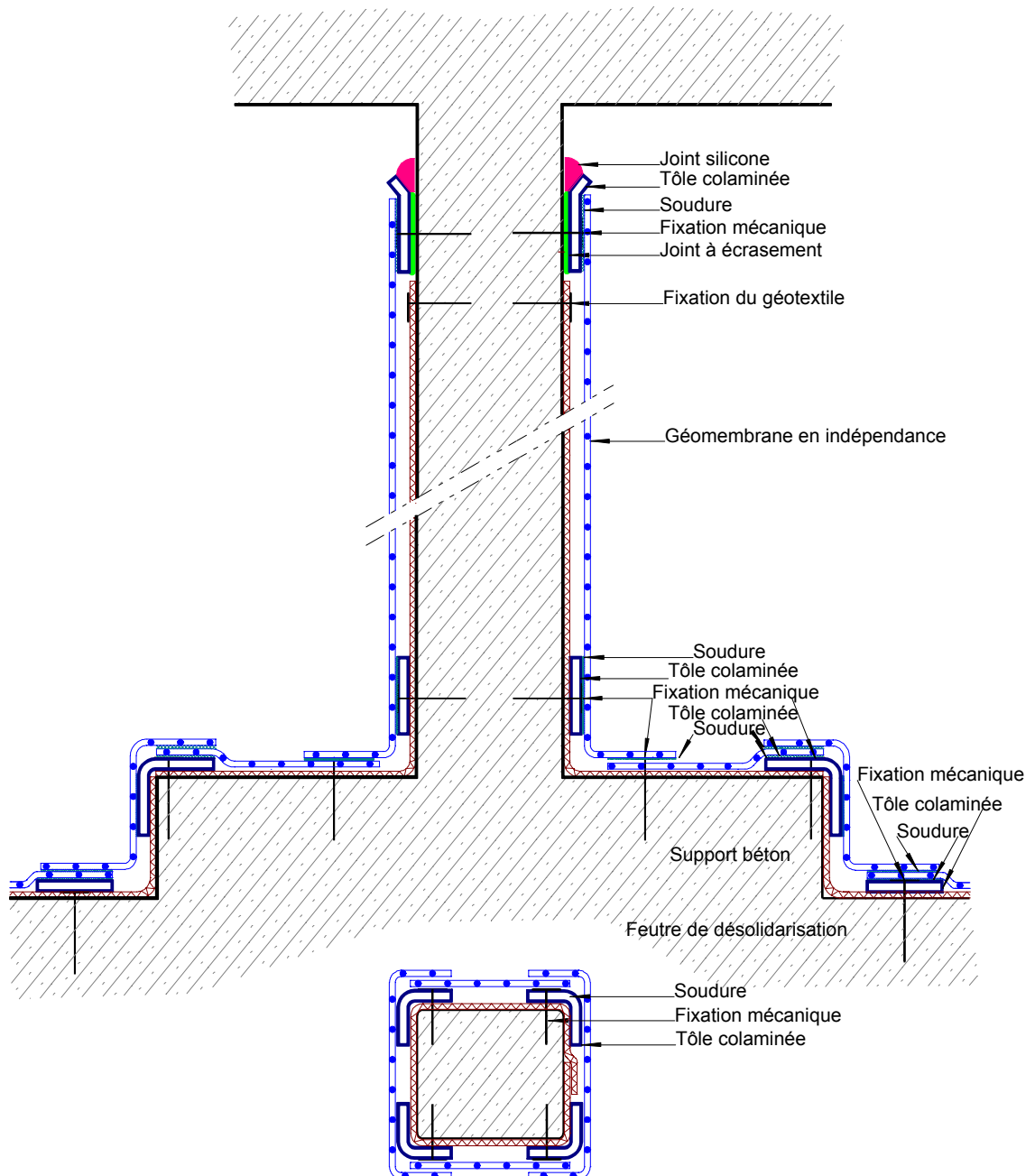


Figure 6: POTEAUX

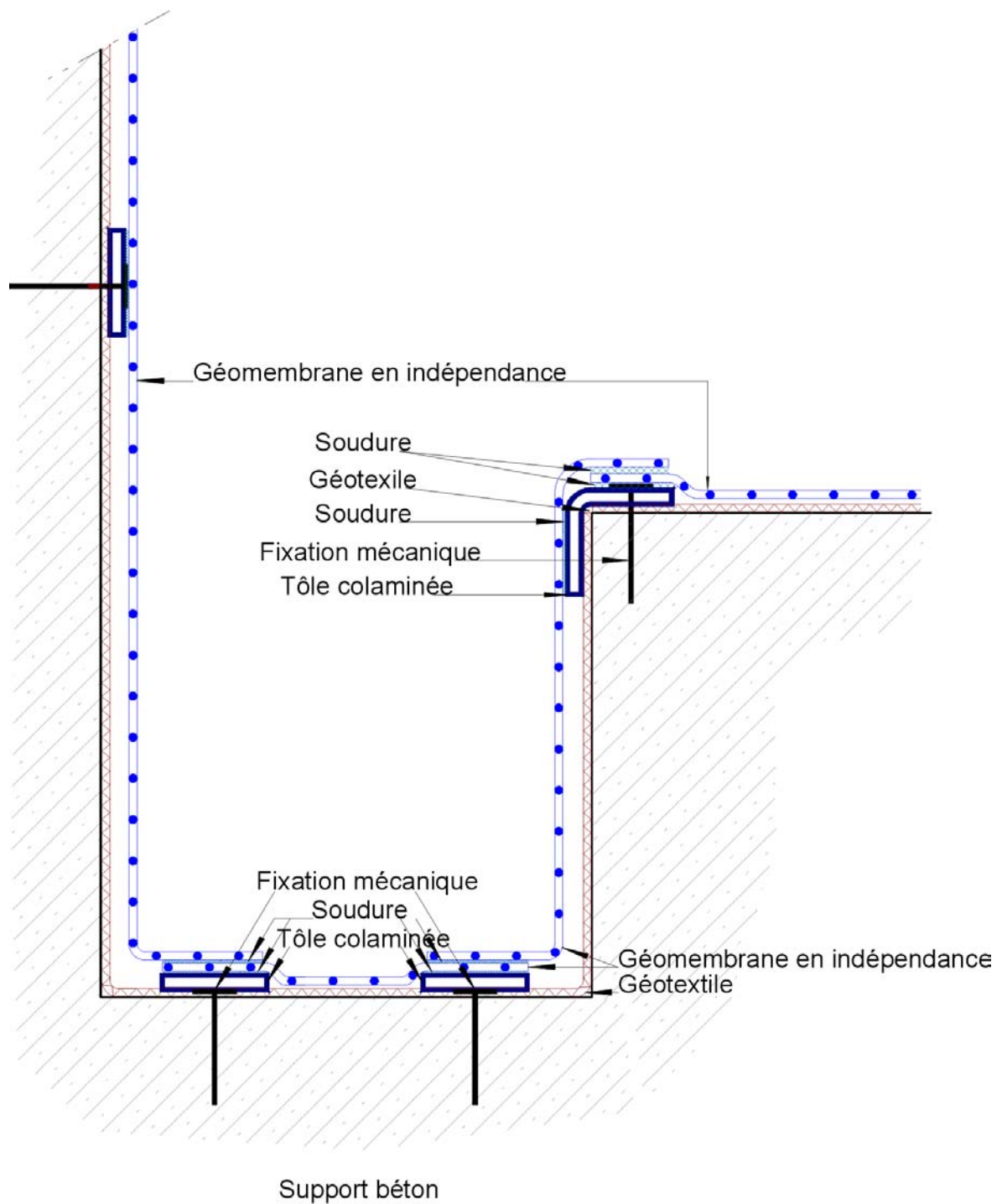


Figure 7 : PUISARD

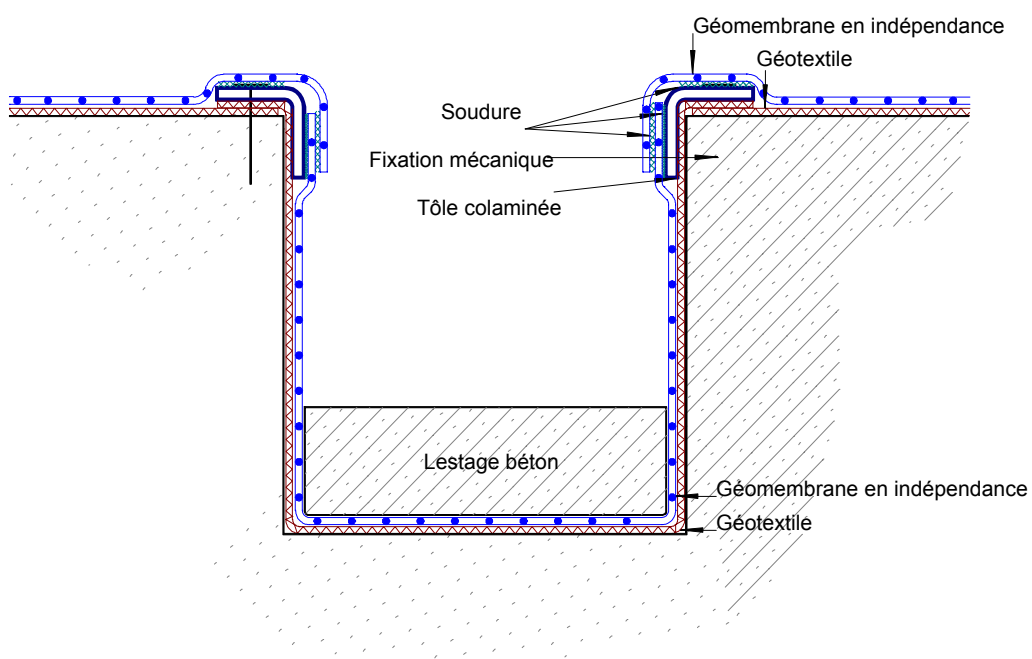


Figure 8 : PUISARD - Variante fixation par lestage

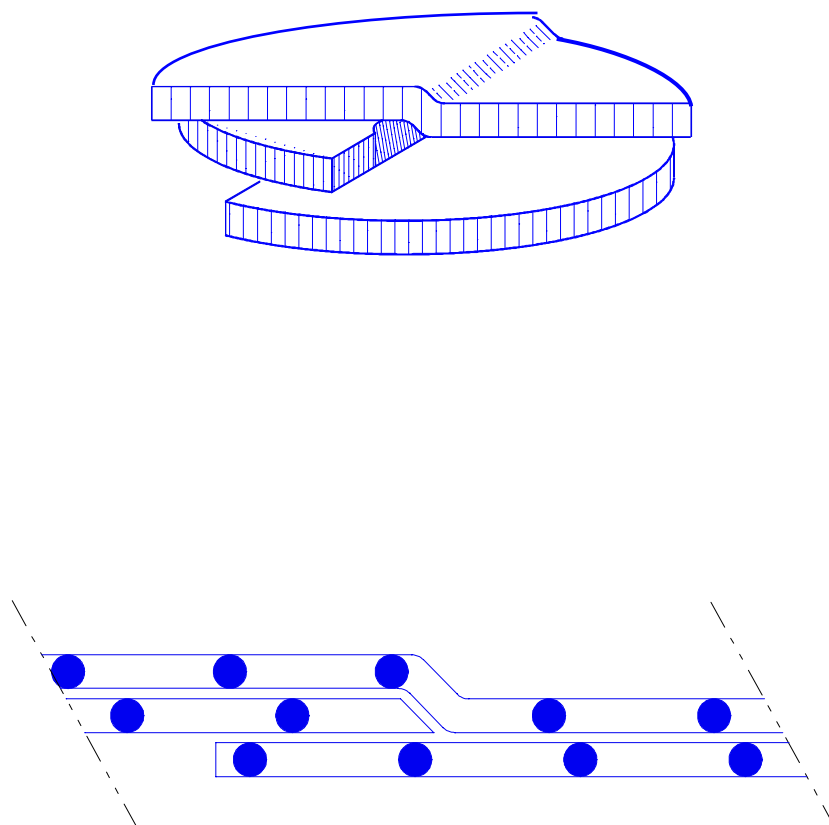


Figure 9 : CHANFREINAGE DE LA MEMBRANE AUX POINTS TRIPLES

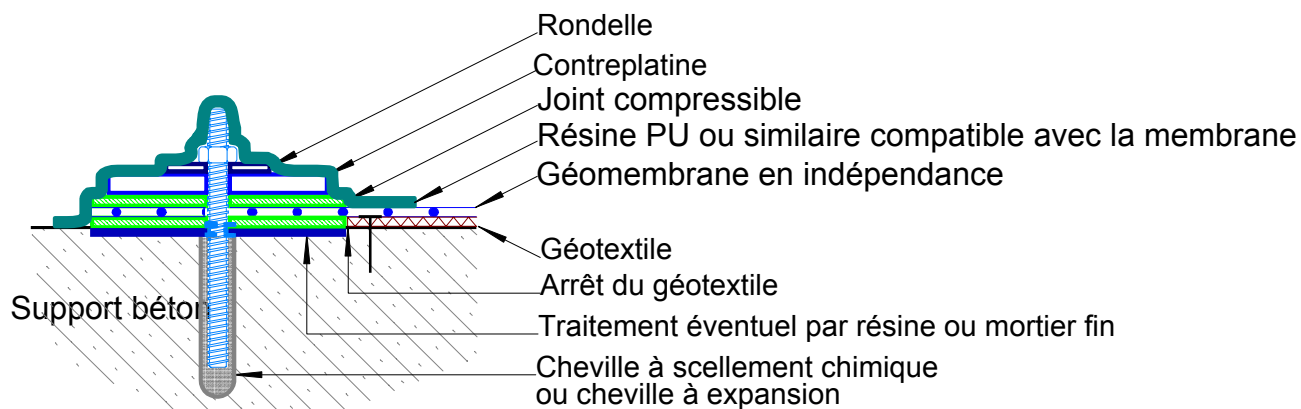


Figure 10 : ARRET D'ETANCHEITE SOUS L'EAU a) par platine

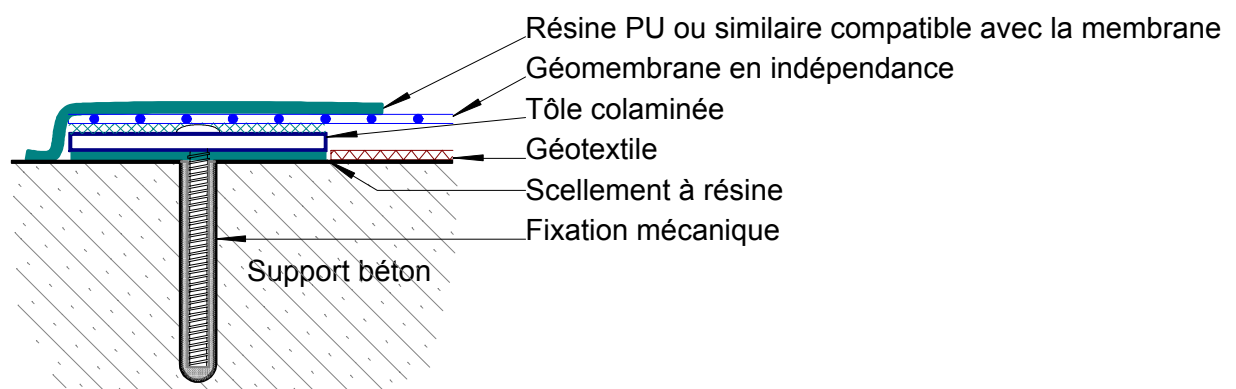


Figure 11 : ARRET D'ETANCHEITE SOUS L'EAU
b) par tôle colaminée et résine

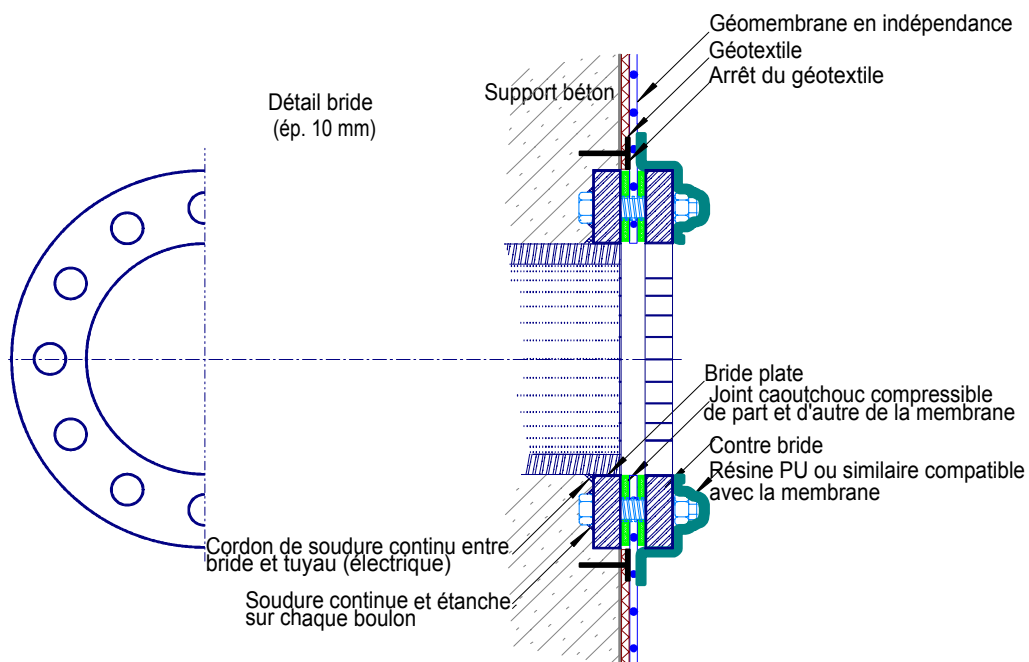


Figure 12 : RACCORDEMENT PAR BRIDE ET CONTREBRIDE

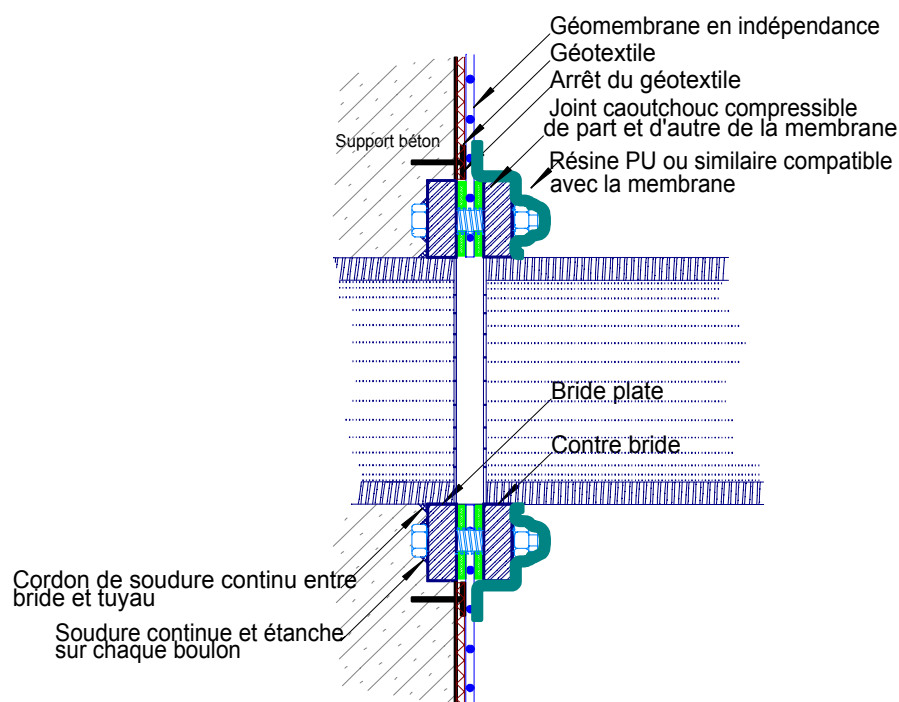


Figure 13 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE PAR BRIDE ET CONTREBRIDE

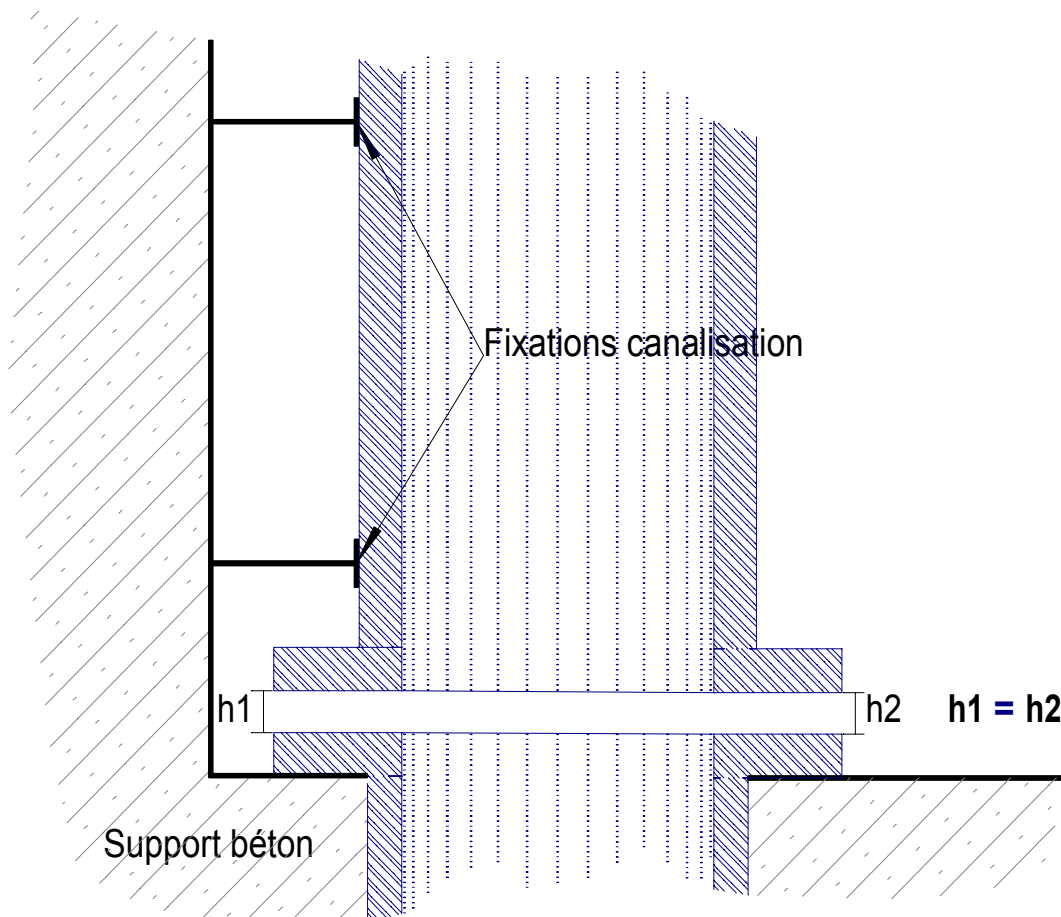


Figure 14 : VERIFICATION DU PARALLELISME ENTRE BRIDE ET CONTREBRIDE

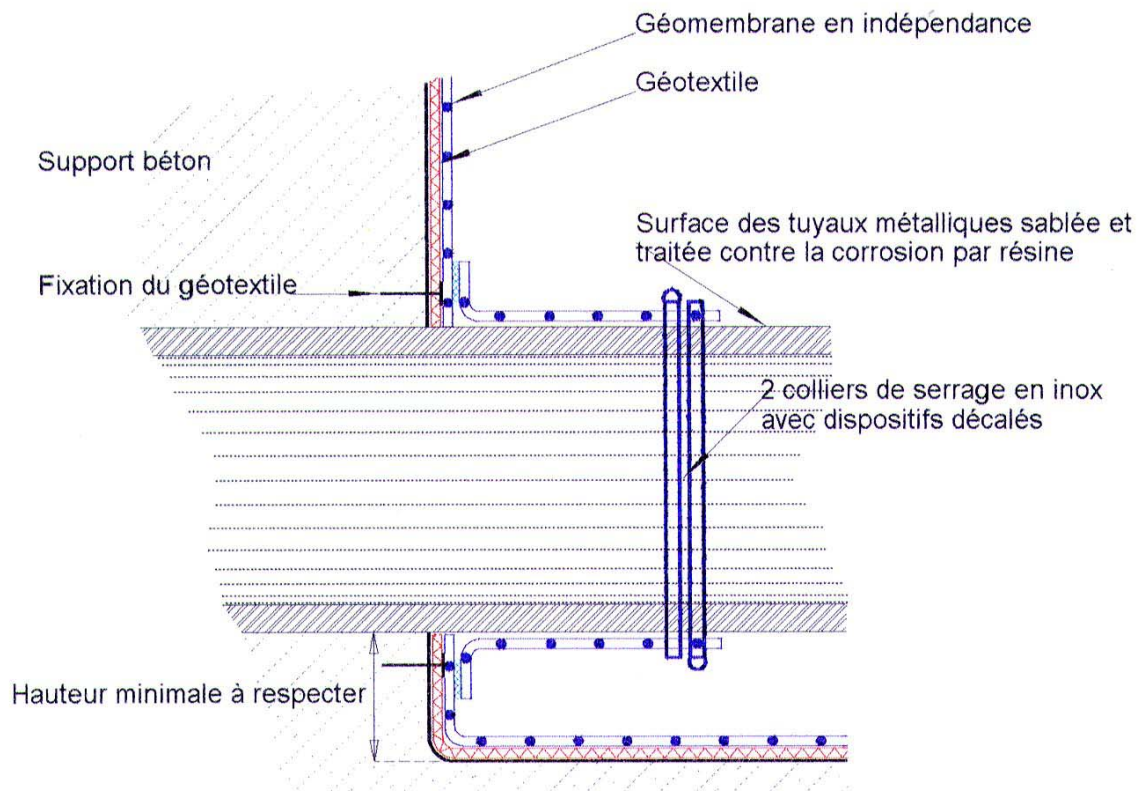


Figure 15 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE PAR MANCHETTE

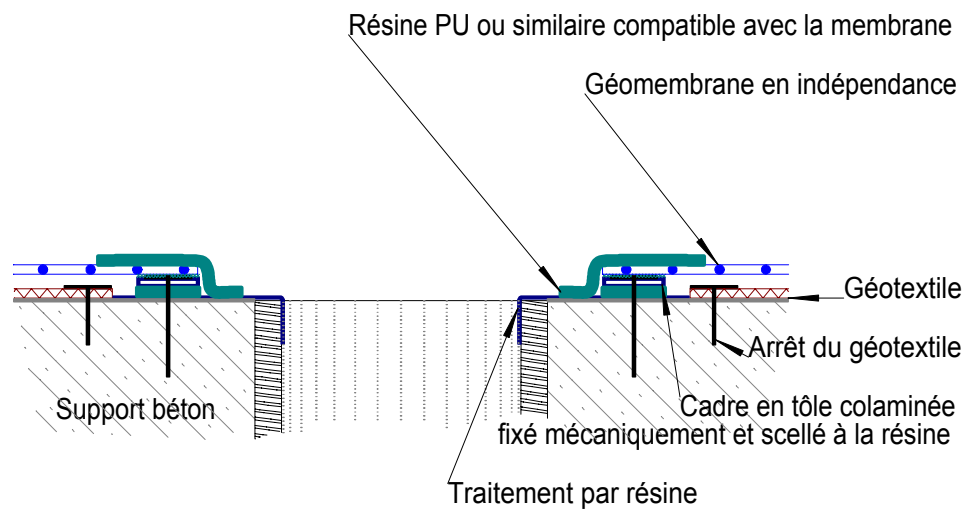


Figure 16 : RACCORDEMENT SUR TUYAUTERIE AFFLEURANTE

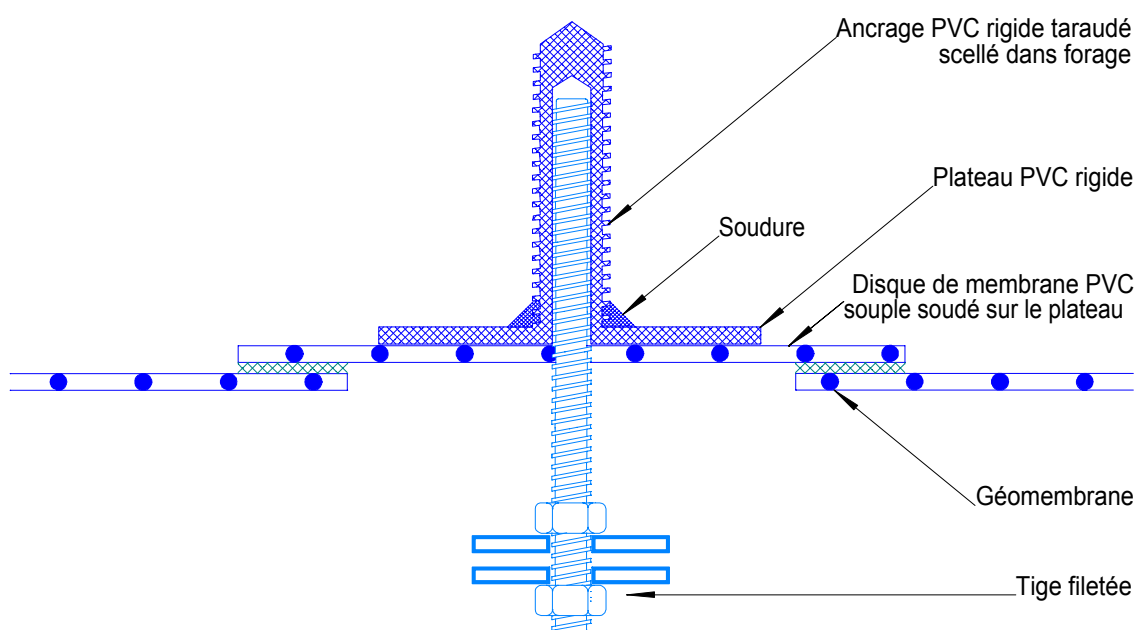


Figure 17 : DISPOSITIF D'ANCRAGE A TRAVERS LA MEMBRANE
Schéma de principe

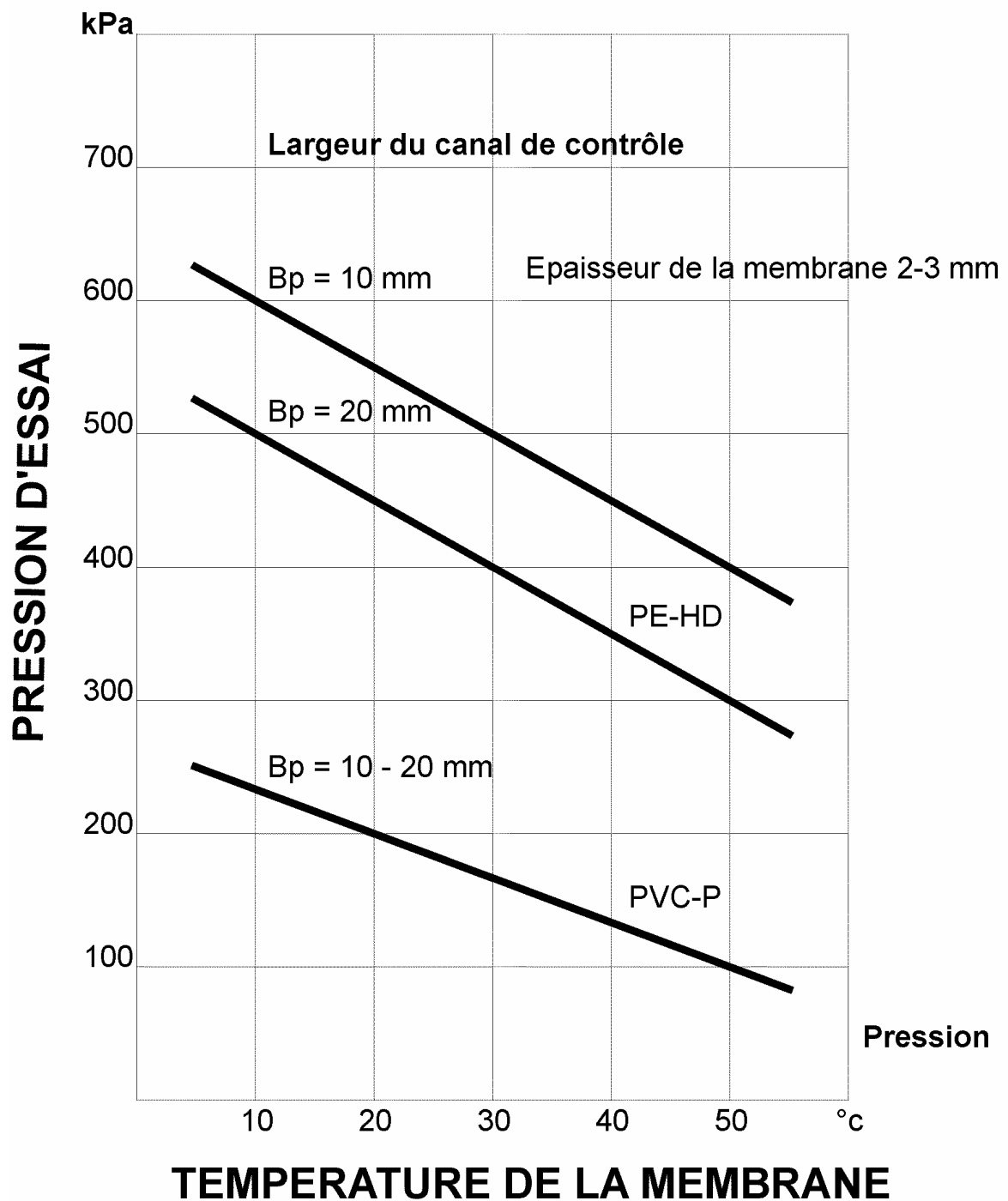


Figure 18 : PRESSION DU CANAL DE CONTROLE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE LA GEOMEMBRANE